

Nome

Cognome

Numero di matricola

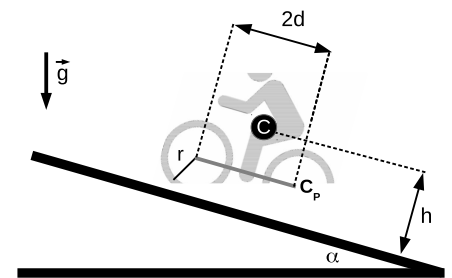
Compito di Fisica Generale 1 del 05/09/2018.

Leggete bene quanto segue (attenzione: ci sono alcuni cambiamenti rispetto ai compiti):

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi dove richiesto il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura giusta.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assuma per la costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$ e per l'accelerazione di gravità $g = 10 \text{ ms}^{-2}$

Problema 1: Un ciclista sale con velocità costante $v = 10 \text{ km/h}$ su una strada di pendenza $\alpha = \pi/12$.

La massa totale del ciclista e della bicicletta è $M = 70 \text{ kg}$. Si trascuri la resistenza dell'aria e si assuma puro rotolamento delle ruote, di raggio $r = 35.5 \text{ cm}$. La bicicletta è standard, a trazione posteriore.



1. Calcolare la potenza sviluppata dal ciclista per mantenere questa velocità, trascurando eventuali attriti interni.

$$P_{cic}[\text{W}] = \boxed{503.3}$$

2. Calcolare il modulo delle componenti parallele alla strada delle forze di contatto sulla ruota anteriore e sulla ruota posteriore.

$$R_{ant}^{\parallel}[\text{N}] = \boxed{0}$$

$$R_{post}^{\parallel}[\text{N}] = \boxed{181.2}$$

3. Calcolare il momento delle forze degli ingranaggi della catena sulla ruota posteriore, rispetto all'asse passante per il centro C_P della ruota stessa.

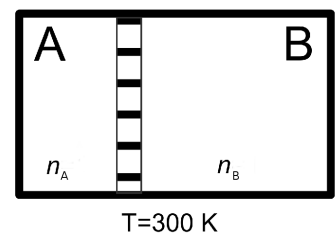
$$M_{tot}[\text{N}\cdot\text{m}] = \boxed{64.3}$$

4. Assumendo che il centro di massa C del sistema ciclista e bicicletta sia equidistante dagli assi delle ruote, a una distanza $d = 60 \text{ cm}$ da essi lungo la direttrice parallela al suolo (vedi figura), e sia ad un'altezza di $h = 80 \text{ cm}$ rispetto alla strada, calcolare il modulo delle componenti ortogonali alla strada delle forze di contatto alla ruota posteriore e anteriore.

$$R_{ant}^{\perp}[\text{N}] = \boxed{217.3}$$

$$R_{post}^{\perp}[\text{N}] = \boxed{458.9}$$

Problema 2: Un recipiente cilindrico, chiuso all'estremità, è diviso in due parti A e B da un pistone di spessore trascurabile, che scorre lungo l'asse orizzontale del cilindro. Le due parti contengono un totale di 3 moli di gas perfetto, che viene mantenuto in contatto termico con una sorgente ideale a $T = 300 \text{ K}$.



1. Assumendo che nella posizione di equilibrio iniziale i volumi delle due parti sono $V_A = V_B/2$, si determinino i valori n_A e n_B delle moli di gas nelle due parti.

$$n_A[\text{mol}] = \boxed{1}$$

$$n_B[\text{mol}] = \boxed{2}$$

2. Il pistone è quindi spostato reversibilmente in modo che nello stato finale sia $V_A^{(f)} = V_B^{(f)}$. Determinare la quantità totale di calore scambiata dal gas con la sorgente durante la trasformazione.

$$Q_{tot}[\text{J}] = \boxed{-407.8}$$

3. Il pistone viene rilasciato e raggiunge la posizione di equilibrio. Determinare la variazione totale di entropia del gas per il complesso delle due trasformazioni.

$$\Delta S_{gas,tot}[\text{J/K}] = \boxed{0}$$

4. Determinare la variazione totale di entropia della sorgente.

$$\Delta S_{sorgente,tot}[\text{J/K}] = \boxed{1.36}$$

Problema 3: Al tempo $t = 0$ due gemelli si trovano nella stessa posizione il giorno del loro 20° compleanno, ma uno di loro è fermo sulla Terra e il secondo è su un'astronave in viaggio verso una stazione spaziale nel sistema planetario di Proxima Centauri, a distanza $d = 4,2$ anni luce dalla Terra. L'astronave viaggia con velocità costante v .

1. Al momento dell'arrivo sulla stazione spaziale, viene emesso un segnale luminoso dall'astronave verso la Terra. Si calcoli la velocità v dell'astronave affinché il segnale luminoso arrivi il giorno del 40° compleanno del gemello sulla Terra.

$$v_{Terra}[\text{c}] = \boxed{0.267}$$

2. Quale velocità dovrebbe avere l'astronave per arrivare sulla stazione spaziale il giorno del 40° compleanno del gemello in viaggio?

$$v_{astronave}[\text{c}] = \boxed{0.21}$$

3. Se l'astronave viaggia alla velocità del punto 2, a che tempo t_a deve partire un segnale luminoso di auguri dalla Terra affinché arrivi sull'astronave il giorno del 40° compleanno del gemello in viaggio?

$$t_a[\text{s}] = \boxed{16.26 \text{ anni} = 5.13 \times 10^8 \text{ s}}$$